

Домашняя работа, вариант 83
Косорова Мария (466310), Парк 1

$$A = 49, B = 66$$

Задача 1

Для заданных чисел A и B выполнить операцию знакового сдвига со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера.

- проставить интервальные подписи, возникающие при сдвиге;
- для знаков. интерпретации (34) операндов и результатов, при получении отрицательного рз-та преобразовать в обратный знак и получить в прямом
- для беззнаковой интерпретации (5,11) операндов и рз-то, при получении отрицательного рз-та подставить минус и возмозможность;
- показать значение при сдвиге метки флагов

$$A = 49, B = 66$$

$$A > 0, B > 0$$

$A_{пр}$	0	0	1	1	0	0	0	1
$B_{пр}$	0	1	0	0	0	0	1	0
$C_{пр}$	0	1	1	1	0	0	1	1

Интерпретация

Знаковая	Беззнаковая
$\begin{array}{r} 66 \\ + 49 \\ \hline 115 \end{array}$	$\begin{array}{r} 66 \\ + 49 \\ \hline 115 \end{array}$

$$CF = 0 \quad ZF = 0 \quad PF = 0 \quad AF = 0 \quad SF = 0 \quad OF = 0$$

$$A > 0, B < 0$$

$A_{пр}$	0	0	1	1	0	0	0	1
$B_{гон}$	1	0	1	1	1	1	1	0
$C_{гон}$	1	1	1	0	1	1	1	1
$C_{пр}$	1	0	0	1	0	0	0	1

Знаковая	Беззнаковая
$\begin{array}{r} 49 \\ + 66 \\ \hline -17 \end{array}$	$\begin{array}{r} 49 \\ + 190 \\ \hline 239 \end{array}$

$$CF = 0 \quad ZF = 0 \quad PF = 1 \quad AF = 0 \quad SF = 1 \quad OF = 0$$

$$A < 0, B > 0$$

А _{sign}	1	1	0	0	1	1	1	1
В _{sign}	0	1	0	0	0	0	1	0
С _{sign}	0	0	0	1	0	0	0	1

Интерпретация

Значковая	Беззначковая
- 49	+ 207
+ 66	+ 66
17	17?

Все переносы = 256
 Дво 534
 результат
 итерации
 безз. бита
 переноса
 и сформированного

$$CF = 1 \quad ZF = 0 \quad PF = 1 \quad AF = 1 \quad SF = 0 \quad OF = 0$$

$$A < 0, B < 0$$

А _{sign}	1	1	0	0	1	1	1	1
В _{sign}	1	0	1	1	1	1	1	0
С _{sign}	1	0	0	0	1	1	0	1
С _{np}	1	1	1	1	0	0	1	1

Интерпретация

Значковая	Беззначковая
- 49	207
+ - 66	190
- 115	141?

$$CF = 1 \quad ZF = 0 \quad PF = 0 \quad AF = 1 \quad SF = 1 \quad OF = 0$$

Задача 2

Сохраняя значение А, выбрать такое значение В, чтобы в операции сложения с отрицательным значением или не было переноса или же произошла переноса. Выполнить 2 примера (a, b, c, d)

$$A + B > 128, \text{ значение } 127 > B > 128 - 49$$

$$127 > B > 79, \text{ Пусть } B = 90$$

$$A = 01001111, B = 01011010$$

A > 0, B > 0

А _{sign}	0	1	0	0	1	1	1	1
В _{sign}	0	1	0	1	1	0	1	0
С _{sign}	1	0	1	0	1	0	0	1
С _{np}	1	1	1	1	0	1	1	0

Интерпретация

Значковая	Беззначковая
+ 79	+ 79
+ 90	+ 90
- 118?	169

$$CF = 0 \quad ZF = 0 \quad PF = 0 \quad AF = 1 \quad SF = 1 \quad OF = 1$$

$$A < 0, B < 0$$

Agon	1	0	1	1	0	0	0	1
Bgon	1	0	1	0	0	1	1	0
Cпр	0	1	0	1	0	1	1	1

$$CF=0 \quad ZF=0 \quad PF=0 \quad AF=0 \quad SF=0 \quad OF=1$$

В 2х случаях для 34 результат неверен вследствие возникающего переполнения

Для этого случая для БЗ4 результат неверен вследствие возникшего переноса из старшего разряда

Задача 3

Сохранив операнду В, подавать такое значение А, чтобы при сложении положительных или отрицательных операндов имело место переполнение формата, а при сложении отрицательных операндов результат был бы корректен.

$$B=66 \quad A+B=128 \quad A=62$$

A = 00111100 B = 01000010

A > 0 B > 0	0	0	1	1	1	1	0
Aпр	0	0	1	1	1	1	0
Bпр	0	1	0	0	0	0	1
Cгон	1	0	0	0	0	0	0
Cпр	1	0	0	0	0	0	0

$$CF=1 \quad ZF=0 \quad PF=0 \quad AF=1 \quad SF=1 \quad OF=1$$

Для 34 результат корректен вследствие возникающего переполнения

Интерпретация

Знаковая

$$-79$$

$$+ -90$$

$$87?$$

Беззнаковая

$$+ 177$$

$$+ 166$$

$$87?$$

Интерпретация

Знаковая

$$+ 62$$

$$+ 66$$

$$- 128?$$

Беззнаковая

$$+ 62$$

$$+ 66$$

$$128$$

$$A \leq 0 \quad B \leq 0$$

A _{gen}	1	1	0	0	0	0	1	0
B _{gen}	1	0	1	1	1	1	1	0
C _{gen}	1	0	0	0	0	0	0	0
C _{np}	1	0	0	0	0	0	0	0

Исчерпывающие	
Значение	Беззначное
+ - 62	+ 62
- 66	66
-128	128?

$$CF=1 \quad ZF=0 \quad PF=0 \quad AF=1 \quad SF=1 \quad OF=1$$

Дане БЗУ ~~рефер~~ у ~~рефер~~ рефера, реферат 34 ~~корреспондент~~

8

